

DOCUMENTO 4.3

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

1. PROPÓSITO

El presente documento tiene como propósito documentar la interacción temporal entre los participantes del sistema Mi Ruta para ejecutar los Casos de Uso seleccionados del proyecto.

Cada Diagrama de Secuencia representa el orden cronológico de los mensajes intercambiados entre el actor, las clases de límite, las clases de control, las clases del dominio y los servicios externos involucrados en un proceso determinado.

Los diagramas permiten comprender el comportamiento dinámico del sistema y mantener la trazabilidad entre los Casos de Uso, los Flujos Funcionales, las Reglas de Negocio, el Modelo del Dominio y las Clases definidas en los documentos UML relacionados.

2. OBJETIVOS

El presente documento tiene los siguientes objetivos:

- Documentar la colaboración entre los diferentes participantes del sistema.
- Mostrar el flujo temporal de ejecución de cada proceso seleccionado.
- Definir los mensajes intercambiados entre los participantes.
- Relacionar cada secuencia con su correspondiente Caso de Uso.
- Mantener la trazabilidad con el Modelo del Dominio.
- Mantener la trazabilidad con las Reglas de Negocio.
- Reutilizar las clases definidas en el Documento 4.2.
- Facilitar la comprensión del comportamiento dinámico del sistema.
- Servir como referencia para la implementación.
- Facilitar la elaboración de pruebas.
- Permitir la generación de los Diagramas de Secuencia mediante PlantUML.

3. ALCANCE

El presente documento comprende los Diagramas de Secuencia correspondientes a cinco procesos representativos de los actores principales del sistema Mi Ruta:

1. Usuario (Pasajero) — Programación de Viaje.
2. Conductor — Activación de Ruta.
3. Administrador — Validación y Autorización de Vehículos.
4. Tikeador — Validación del Pago del Pasajero.
5. Presidente — Generación de Reportes Ejecutivos.

Cada secuencia representa el escenario principal del proceso seleccionado y se encuentra relacionada con su respectivo Caso de Uso, Flujo Funcional, Conceptos del Dominio y Reglas de Negocio.

Los Diagramas de Secuencia no redefinen las clases del sistema. Las clases utilizadas corresponden a las clases documentadas en el Documento 4.2.

4. RELACIÓN CON EL MODELO BASE UML (MBU)

Los Diagramas de Secuencia forman parte de los artefactos UML del proyecto y mantienen trazabilidad con los demás documentos.

La información utilizada para su elaboración proviene de:

- Documento 1 — Modelo del Dominio.
- Documento 2 — Diseño Funcional.
- Documento 3 — Catálogo de Reglas de Negocio.
- Documento 4.1 — Casos de Uso.
- Documento 4.2 — Diagramas de Clases.

El Documento 4.1 constituye la referencia para identificar los Casos de Uso, Flujos Funcionales y Reglas de Negocio asociadas.

El Documento 1 constituye la referencia para los identificadores de los Conceptos del Dominio.

El Documento 4.2 constituye la referencia para los identificadores y nombres de las clases utilizadas como participantes.

El Documento 3 constituye la referencia para las restricciones y reglas que condicionan el comportamiento del sistema.

4.1 Convención de trazabilidad

Para mantener la consistencia documental, los identificadores utilizados en este documento deben corresponder con los identificadores oficiales de los documentos de origen.

Los campos QA, SPR e IMP se mantienen como pendientes cuando todavía no existe una definición oficial en los documentos correspondientes.

Formato de trazabilidad:

DOM-XXX → Concepto del Dominio.

FLU-XXX → Flujo Funcional.

CU-XXX → Caso de Uso.

RN-XXX → Regla de Negocio.

CLS-BND-XXX → Clase de Límite.

CLS-CTR-XXX → Clase de Control.

CLS-DOM-XXX → Clase del Dominio.

CLS-EXT-XXX → Servicio Externo.

QA-XXX → Caso de Prueba.

SPR-XXX → Sprint.

IMP-XXX → Implementación.

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS DIAGRAMAS

Cada Diagrama de Secuencia posee un identificador único utilizando el prefijo:

SEQ-XXX

Los diagramas seleccionados para el presente documento son:

Identificador	Actor	Proceso
SEQ-USR-001	Usuario (Pasajero)	Programación de Viaje
SEQ-CON-001	Conductor	Activación de Ruta
SEQ-ADM-001	Administrador	Validación y Autorización de Vehículos
SEQ-TIC-001	Tickeador	Validación del Pago del Pasajero

6. PLANTILLA ESTRUCTURADA DEL DIAGRAMA DE SECUENCIA

6.1 Información General

Cada Diagrama de Secuencia contiene:

Campo	Descripción
Identificador	Código único SEQ-XXX
Nombre	Nombre descriptivo del proceso
Caso de Uso	CU-XXX correspondiente
Actor Principal	Actor que inicia la interacción
Objetivo	Resultado esperado del proceso
Módulo del Contrato	Módulo funcional relacionado
Estado	Diseño

6.2 Participantes

Los participantes se reutilizan de las clases definidas en el Documento 4.2.

Se clasifican en:

- Actor.
- Clase de Límite.
- Clase de Control.
- Clase del Dominio.
- Servicio Externo.

6.3 Flujo de Mensajes

El flujo de mensajes representa la secuencia cronológica de interacción entre los participantes.

Cada mensaje contiene:

- Número de paso.
- Emisor.
- Receptor.
- Operación.
- Tipo de mensaje UML.
- Activación.
- Resultado.

Los principales tipos utilizados son:

- Synchronous: llamada síncrona.
- Return: respuesta o retorno.
- Create: creación de una instancia o registro.

6.4 Condiciones

Cada secuencia define:

Precondiciones: condiciones necesarias para iniciar correctamente el proceso.

Postcondiciones: estado esperado después de finalizar el proceso.

6.5 Relaciones Documentales

Cada diagrama mantiene relación con:

- Conceptos del Dominio.
- Flujos Funcionales.
- Casos de Uso.
- Reglas de Negocio.
- Clases UML.
- Casos de Prueba.
- Sprint.
- Implementación.

6.6 Mensajes UML

Los mensajes documentados en las tablas permiten reconstruir gráficamente el Diagrama de Secuencia.

Ejemplos:

- `autenticar()`
- `consultarRuta()`
- `registrarViaje()`
- `validarPago()`
- `generarReporte()`

6.7 Restricciones

Las restricciones de cada Diagrama de Secuencia corresponden a las Reglas de Negocio relacionadas con el Caso de Uso seleccionado.

7. CLASIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Los diagramas se organizan por actor siguiendo la misma clasificación utilizada en el Documento 4.1.

7.1 USUARIO (PASAJERO)

SEQ-USR-001 — PROGRAMACIÓN DE VIAJE

Información General

Campo	Descripción
Identificador	SEQ-USR-001
Nombre	Programación de Viaje
Caso de Uso	CU-009 — Programar Viaje
Actor Principal	Usuario (Pasajero)
Objetivo	Permitir al usuario seleccionar origen, destino, fecha y hora para registrar un viaje programado.

Módulo del Contrato	4.5 Programación de viajes con anticipación
Estado	Diseño

Trazabilidad

Elemento	Identificador
DOM	DOM-005, DOM-006, DOM-007, DOM-008
FLU	FLU-009
CU	CU-009
RN	RN-020, RN-021, RN-022
QA	Pendiente
SPR	Pendiente
IMP	Pendiente

Participantes

Tipo	Identificador	Nombre
Actor	—	Usuario (Pasajero)
Límite	CLS-BND-005	Módulo de Programación de Viajes
Control	CLS-CTR-006	ViajeController
Dominio	CLS-DOM-003	Ruta
Dominio	CLS-DOM-004	Viaje

Servicio Externo	CLS-EXT-004	Google Maps API
Servicio Externo	CLS-EXT-005	Google Places API

Flujo de Mensajes

Nº	Emisor	Receptor	Operación	Tipo	Activación	Resultado
1	Usuario	CLS-BND-005	programarViaje()	Synchronous	Inicio	El usuario inicia la programación del viaje.
2	CLS-BND-005	CLS-EXT-005	buscarUbicaciones()	Synchronous	Inicio	Se consultan las ubicaciones disponibles para origen y destino.
3	CLS-EXT-005	CLS-BND-005	ubicacionesEncontradas()	Return	Fin	Se muestran las ubicaciones disponibles.
4	CLS-BND-005	CLS-CTR-006	crearViajeProgramado()	Synchronous	Inicio	Se envían los datos seleccionados por el usuario.
5	CLS-CTR-006	CLS-EXT-004	calcularRuta()	Synchronous	Inicio	Se calcula la alternativa de ruta correspondiente.
6	CLS-EXT-004	CLS-CTR-006	rutaCalculada()	Return	Fin	Se devuelve la ruta calculada.
7	CLS-CTR-006	CLS-DOIM-004	registrarProgramación()	Create	Inicio	Se registra el viaje programado.

8	CLS-D OM-0 04	CLS-CT R-006	viajeRegistrado()	Return	Fin	Se confirma la creación del viaje.
9	CLS-C TR-00 6	CLS-BN D-005	mostrarConfirmacion()	Return	Fin	Se informa al usuario que el viaje fue programado correctamente.

Condiciones

Precondiciones

- El usuario debe encontrarse autenticado.
- Debe existir un origen válido.
- Debe existir un destino válido.
- Debe seleccionarse una fecha y hora válidas.

Postcondiciones

- El viaje queda registrado como programado.
- La información queda disponible para su posterior seguimiento.

Restricciones

- RN-020.
- RN-021.
- RN-022.

Código PlantUML

@startuml SEQ-USR-001

title SEQ-USR-001 - Programación de Viaje

actor "Usuario (Pasajero)" as Usuario

boundary "CLS-BND-005\nMódulo de Programación de Viajes" as BND005

control "CLS-CTR-006\nViajeController" as CTR006

entity "CLS-DOM-003\nRuta" as DOM003

entity "CLS-DOM-004\nViaje" as DOM004

participant "CLS-EXT-005\nGoogle Places API" as EXT005

participant "CLS-EXT-004\nGoogle Maps API" as EXT004

Usuario -> BND005 : programarViaje()

BND005 -> EXT005 : buscarUbicaciones()

EXT005 --> BND005 : ubicacionesEncontradas()

BND005 -> CTR006 : crearViajeProgramado()

CTR006 -> EXT004 : calcularRuta()

EXT004 --> CTR006 : rutaCalculada()

CTR006 -> DOM004 : registrarProgramacion()

DOM004 --> CTR006 : viajeRegistrado()

CTR006 --> BND005 : mostrarConfirmacion()

BND005 --> Usuario : confirmacionProgramacion()

@enduml

7.2 CONDUCTOR

SEQ-CON-001 — ACTIVACIÓN DE RUTA

Información General

Campo	Descripción
-------	-------------

Identificador	SEQ-CON-001
Nombre	Activación de Ruta
Caso de Uso	CU-013 — Activar Ruta
Actor Principal	Conductor
Objetivo	Permitir al conductor iniciar el servicio de una unidad de transporte y activar la ruta correspondiente.
Módulo del Contrato	3.3 Activación de ruta cuando la unidad esté en servicio
Estado	Diseño

Trazabilidad

Elemento	Identificador
DOM	DOM-005, DOM-006, DOM-007
FLU	FLU-013
CU	CU-013
RN	RN-039, RN-040, RN-041
QA	Pendiente
SPR	Pendiente
IMP	Pendiente

Participantes

Tipo	Identificador	Nombre
------	---------------	--------

Actor	—	Conductor
Límite	CLS-BND-009	Módulo Principal del Conductor
Control	CLS-CTR-005	RutaController
Dominio	CLS-DOM-002	Vehículo
Dominio	CLS-DOM-003	Ruta
Dominio	CLS-DOM-004	Viaje

Flujo de Mensajes

Nº	Emisor	Receptor	Operación	Tipo	Activación	Resultado
1	Conductor	CLS-BND-009	activarRuta()	Synchronous	Inicio	El conductor solicita iniciar el servicio.
2	CLS-BND-009	CLS-CTR-005	validarRuta()	Synchronous	Inicio	Se valida la ruta seleccionada.
3	CLS-CTR-005	CLS-DOM-002	verificarEstado()	Synchronous	Inicio	Se verifica el estado de la unidad.
4	CLS-DOM-002	CLS-CTR-005	unidadDisponible()	Return	Fin	Se confirma la disponibilidad de la unidad.
5	CLS-CTR-005	CLS-DOM-003	obtenerRutaAsignada()	Synchronous	Inicio	Se recupera la ruta asignada.
6	CLS-DOM-003	CLS-CTR-005	rutaAsignada()	Return	Fin	Se confirma la ruta seleccionada.

7	CLS-CTR-005	CLS-DO M-004	iniciarViaje()	Create	Inicio	Se registra el inicio del viaje.
8	CLS-DO M-004	CLS-CT R-005	viajeActivo()	Return	Fin	Se confirma el viaje activo.
9	CLS-CTR-005	CLS-DO M-002	actualizarEstadoOperativo()	Synchronous	Inicio	La unidad pasa al estado activo.
10	CLS-DO M-002	CLS-CT R-005	estadoActualizado()	Return	Fin	Se confirma la actualización.
11	CLS-CTR-005	CLS-BND-009	mostrarRutaActiva()	Return	Fin	Se muestra la ruta activa al conductor.

Condiciones

Precondiciones

- El conductor debe estar autenticado.
- Debe tener una unidad asignada.
- La unidad debe encontrarse registrada.
- La unidad debe contar con documentación válida.
- Debe existir una ruta asignada.

Postcondiciones

- La ruta queda activa.
- El viaje queda registrado.
- La unidad pasa al estado operativo correspondiente.

Restricciones

- RN-039.
- RN-040.
- RN-041.

Código PlantUML

@startuml SEQ-CON-001

title SEQ-CON-001 - Activación de Ruta

actor "Conductor" as Conductor

boundary "CLS-BND-009\nMódulo Principal del Conductor" as BND009

control "CLS-CTR-005\nRutaController" as CTR005

entity "CLS-DOM-002\nVehículo" as DOM002

entity "CLS-DOM-003\nRuta" as DOM003

entity "CLS-DOM-004\nViaje" as DOM004

Conductor -> BND009 : activarRuta()

BND009 -> CTR005 : validarRuta()

CTR005 -> DOM002 : verificarEstado()

DOM002 --> CTR005 : unidadDisponible()

CTR005 -> DOM003 : obtenerRutaAsignada()

DOM003 --> CTR005 : rutaAsignada()

CTR005 -> DOM004 : iniciarViaje()

DOM004 --> CTR005 : viajeActivo()

CTR005 -> DOM002 : actualizarEstadoOperativo()

DOM002 --> CTR005 : estadoActualizado()

CTR005 --> BND009 : mostrarRutaActiva()

BND009 --> Conductor : rutaActivada()

@enduml

7.3 ADMINISTRADOR

SEQ-ADM-001 — VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS

Información General

Campo	Descripción
Identificador	SEQ-ADM-001
Nombre	Validación y Autorización de Vehículos
Caso de Uso	CU-022 — Validar Vehículo
Actor Principal	Administrador
Objetivo	Permitir al administrador revisar la documentación de un vehículo y registrar la decisión de aprobación o rechazo.
Módulo del Contrato	3.2 Validación de documentos del vehículo / 7.3 Validación y autorización de vehículos
Estado	Diseño

Trazabilidad

Elemento	Identificador
DOM	DOM-006
FLU	FLU-022
CU	CU-022

RN	RN-068, RN-069, RN-070, RN-071
QA	Pendiente
SPR	Pendiente
IMP	Pendiente

Participantes

Tipo	Identificador	Nombre
Actor	—	Administrador
Límite	CLS-BND-015	Módulo de Gestión de Vehículos
Control	CLS-CTR-009	VehiculoController
Dominio	CLS-DOM-002	Vehículo
Servicio Externo	CLS-EXT-002	Cloud Firestore
Servicio Externo	CLS-EXT-003	Firebase Storage

Flujo de Mensajes

Nº	Emisor	Receptor	Operación	Tipo	Activación	Resultado
1	Administrador	CLS-BND-015	revisarSolicitudVehiculo()	Synchronous	Inicio	Se selecciona una unidad pendiente de validación.
2	CLS-BND-015	CLS-CTR-009	obtenerInformacionVehiculo()	Synchronous	Inicio	Se solicita la información registrada.

3	CLS-CTR-009	CLS-DOM-002	consultarVehiculo()	Synchronous	Inicio	Se recuperan los datos del vehículo.
4	CLS-DOM-002	CLS-CTR-009	datosVehiculo()	Return	Fin	Se devuelve la información registrada.
5	CLS-CTR-009	CLS-EXT-003	obtenerDocumentacion()	Synchronous	Inicio	Se recuperan los documentos digitalizados.
6	CLS-EXT-003	CLS-CTR-009	documentosDisponibles()	Return	Fin	Se devuelve la documentación.
7	CLS-CTR-009	CLS-DOM-002	actualizarEstadoAutorizacion()	Synchronous	Inicio	Se registra la decisión de aprobación o rechazo.
8	CLS-DOM-002	CLS-CTR-009	estadoActualizado()	Return	Fin	Se confirma el nuevo estado.
9	CLS-CTR-009	CLS-EXT-002	guardarAutorizacion()	Synchronous	Inicio	Se almacena la resolución administrativa.
10	CLS-EXT-002	CLS-CTR-009	confirmacionGuardado()	Return	Fin	Se confirma el almacenamiento.
11	CLS-CTR-009	CLS-BND-015	mostrarResultado()	Return	Fin	Se informa el resultado de la validación.

Condiciones

Precondiciones

- El vehículo debe estar registrado.

- Debe existir una solicitud de validación pendiente.
- La documentación debe estar disponible para revisión.

Postcondiciones

- El vehículo queda con un estado de validación actualizado.
- La decisión administrativa queda registrada.

Restricciones

- RN-068.
- RN-069.
- RN-070.
- RN-071.

Código PlantUML

@startuml SEQ-ADM-001

title SEQ-ADM-001 - Validación y Autorización de Vehículos

actor "Administrador" as Administrador

boundary "CLS-BND-015\nMódulo de Gestión de Vehículos" as BND015

control "CLS-CTR-009\nVehiculoController" as CTR009

entity "CLS-DOM-002\nVehículo" as DOM002

participant "CLS-EXT-003\nFirebase Storage" as EXT003

participant "CLS-EXT-002\nCloud Firestore" as EXT002

Administrador -> BND015 : revisarSolicitudVehiculo()

BND015 -> CTR009 : obtenerInformacionVehiculo()

CTR009 -> DOM002 : consultarVehiculo()

DOM002 --> CTR009 : datosVehiculo()

CTR009 -> EXT003 : obtenerDocumentacion()

EXT003 --> CTR009 : documentosDisponibles()

CTR009 -> DOM002 : actualizarEstadoAutorizacion()

DOM002 --> CTR009 : estadoActualizado()

CTR009 -> EXT002 : guardarAutorizacion()

EXT002 --> CTR009 : confirmacionGuardado()

CTR009 --> BND015 : mostrarResultado()

BND015 --> Administrador : resultadoValidacion()

@enduml

7.4 TICKEADOR

SEQ-TIC-001 — VALIDACIÓN DEL PAGO DEL PASAJERO

Información General

Campo	Descripción
Identificador	SEQ-TIC-001
Nombre	Validación del Pago del Pasajero
Caso de Uso	CU-030 — Validar Pago del Pasajero
Actor Principal	Tickeador
Objetivo	Validar el pago registrado del pasajero y permitir o negar su ingreso a la unidad.

Módulo del Contrato	2.4 Pago automático con descuento directo del saldo al abordar la unidad / 2.5 Confirmación digital del pago
Estado	Diseño

Trazabilidad

Elemento	Identificador
DOM	DOM-003, DOM-004, DOM-007
FLU	FLU-030
CU	CU-030
RN	RN-096, RN-097, RN-098, RN-099
QA	Pendiente
SPR	Pendiente
IMP	Pendiente

Participantes

Tipo	Identificador	Nombre
Actor	—	Tickeador
Límite	CLS-BND-017	Módulo de Interfaz de Validación de Pagos
Control	CLS-CTR-004	PagoController
Control	CLS-CTR-003	BilleteraController
Control	CLS-CTR-006	ViajeController

Dominio	CLS-DOM-001	Usuario
Dominio	CLS-DOM-004	Viaje
Dominio	CLS-DOM-005	Pago
Dominio	CLS-DOM-006	Billetera

Flujo de Mensajes

N º	Emisor	Receptor	Operación	Tipo	Activación	Resultado
1	Tickeador	CLS-BND-017	escanearCodigo()	Sincronous	Inicio	Se obtiene el identificador del pasajero o pago.
2	CLS-BND-017	CLS-CTR-004	validarPago()	Sincronous	Inicio	Se solicita la validación del pago.
3	CLS-CTR-004	CLS-CTR-003	consultarSaldo()	Sincronous	Inicio	Se verifica la disponibilidad de saldo o beneficio aplicable.
4	CLS-CTR-003	CLS-CTR-004	saldoDisponible()	Return	Fin	Se devuelve el estado del saldo.
5	CLS-CTR-004	CLS-DOM-005	consultarPago()	Sincronous	Inicio	Se consulta el registro del pago.

6	CLS-DO M-005	CLS-CTR -004	pagoValido()	Return	Fin	Se confirma el estado del pago.
7	CLS-CTR -004	CLS-CTR -006	registrarAbordaje()	Synchronous	Inicio	Se solicita registrar el abordaje.
8	CLS-CTR -006	CLS-DO M-004	registrarAbordaje()	Create	Inicio	Se registra el abordaje del pasajero.
9	CLS-DO M-004	CLS-CTR -006	abordajeRegistrado()	Return	Fin	Se confirma el abordaje.
10	CLS-CTR -004	CLS-BN D-017	mostrarResultado()	Return	Fin	Se presenta el resultado de la validación.
11	CLS-BN D-017	Tickeador	autorizarIngreso()	Return	Fin	El Tickeador recibe la autorización o rechazo del ingreso.

Condiciones

Precondiciones

- El Tickeador debe encontrarse autenticado.
- La unidad debe tener un viaje activo.
- El pasajero debe encontrarse registrado.
- Debe existir un registro de pago que pueda ser validado.

Postcondiciones

- La validación del pago queda registrada.
- El abordaje queda registrado cuando el pago sea válido.
- El Tickeador recibe el resultado de la validación.

Restricciones

- RN-096.
- RN-097.
- RN-098.
- RN-099.

Código PlantUML

@startuml SEQ-TIC-001

title SEQ-TIC-001 - Validación del Pago del Pasajero

actor "Tickeador" as Tickeador

boundary "CLS-BND-017\nMódulo de Interfaz de Validación de Pagos" as BND017

control "CLS-CTR-004\nPagoController" as CTR004

control "CLS-CTR-003\nBilleteraController" as CTR003

control "CLS-CTR-006\nViajeController" as CTR006

entity "CLS-DOM-001\nUsuario" as DOM001

entity "CLS-DOM-004\nViaje" as DOM004

entity "CLS-DOM-005\nPago" as DOM005

entity "CLS-DOM-006\nBilletera" as DOM006

Tickeador -> BND017 : escanearCodigo()

BND017 -> CTR004 : validarPago()

CTR004 -> CTR003 : consultarSaldo()

CTR003 --> CTR004 : saldoDisponible()

CTR004 -> DOM005 : consultarPago()

DOM005 --> CTR004 : pagoValido()

CTR004 -> CTR006 : registrarAbordaje()

CTR006 -> DOM004 : registrarAbordaje()
DOM004 --> CTR006 : abordajeRegistrado()

CTR004 --> BND017 : mostrarResultado()
BND017 --> Tickeador : autorizarIngreso()

@enduml

7.5 PRESIDENTE

SEQ-PRE-001 — GENERACIÓN DE REPORTES EJECUTIVOS

Información General

Campo	Descripción
Identificador	SEQ-PRE-001
Nombre	Generación de Reportes Ejecutivos
Caso de Uso	CU-042 — Generar Reportes Ejecutivos
Actor Principal	Presidente
Objetivo	Consolidar información del sistema para generar un reporte ejecutivo que apoye la supervisión y la toma de decisiones.
Módulo del Contrato	7.5 Generación de reportes generales
Estado	Diseño

Trazabilidad

Elemento	Identificador
DOM	DOM-011, DOM-014
FLU	FLU-042
CU	CU-042
RN	RN-135, RN-136, RN-137, RN-138
QA	Pendiente
SPR	Pendiente
IMP	Pendiente

Participantes

Tipo	Identificador	Nombre
Actor	—	Presidente
Límite	CLS-BND-019	Módulo del Panel Ejecutivo
Control	CLS-CTR-010	ReporteController
Control	CLS-CTR-011	EstadisticaController
Control	CLS-CTR-013	IAController
Dominio	CLS-DOM-010	Reporte
Dominio	CLS-DOM-011	Estadística

Flujo de Mensajes

Nº	Emisor	Receptor	Operación	Tipo	Activación	Resultado
1	Presidente	CLS-BND-019	generarReporteEjecutivo()	Synchronous	Inicio	El Presidente solicita el reporte ejecutivo.
2	CLS-BND-019	CLS-CTR-010	consolidarInformacion()	Synchronous	Inicio	Se inicia la consolidación de información.
3	CLS-CTR-010	CLS-CTR-011	obtenerIndicadores()	Synchronous	Inicio	Se solicitan los indicadores estadísticos.
4	CLS-CTR-011	CLS-CTR-010	indicadoresConsolidados()	Return	Fin	Se devuelven los indicadores.
5	CLS-CTR-010	CLS-DO M-010	generarReporte()	Create	Inicio	Se genera el reporte ejecutivo.
6	CLS-DO M-010	CLS-CTR-010	reporteGenerado()	Return	Fin	Se confirma la generación del reporte.
7	CLS-CTR-010	CLS-CTR-013	consultarAnalisis()	Synchronous	Inicio	Se solicitan análisis complementarios cuando correspondan.
8	CLS-CTR-013	CLS-CTR-010	analisisGenerado()	Return	Fin	Se devuelve la información analítica disponible.
9	CLS-CTR-010	CLS-BND-019	mostrarReporte()	Return	Fin	Se presenta el reporte ejecutivo.

10	CLS-BND-019	Presidente	reporteEjecutivo()	Return	Fin	El Presidente visualiza el reporte generado.
----	-------------	------------	--------------------	--------	-----	--

Condiciones

Precondiciones

- El Presidente debe encontrarse autenticado.
- Debe contar con permisos para consultar información ejecutiva.
- Debe seleccionarse el período o parámetros correspondientes.

Postcondiciones

- El reporte ejecutivo queda generado.
- La información consolidada queda disponible para consulta y análisis.

Restricciones

- RN-135.
- RN-136.
- RN-137.
- RN-138.

Código PlantUML

@startuml SEQ-PRE-001

title SEQ-PRE-001 - Generación de Reportes Ejecutivos

actor "Presidente" as Presidente

boundary "CLS-BND-019\nMódulo del Panel Ejecutivo" as BND019

control "CLS-CTR-010\nReporteController" as CTR010

control "CLS-CTR-011\nEstadisticaController" as CTR011

control "CLS-CTR-013\nIACController" as CTR013

entity "CLS-DOM-010\nReporte" as DOM010

entity "CLS-DOM-011\nEstadística" as DOM011

Presidente -> BND019 : generarReporteEjecutivo()

BND019 -> CTR010 : consolidarInformacion()

CTR010 -> CTR011 : obtenerIndicadores()

CTR011 --> CTR010 : indicadoresConsolidados()

CTR010 -> DOM010 : generarReporte()

DOM010 --> CTR010 : reporteGenerado()

CTR010 -> CTR013 : consultarAnalisis()

CTR013 --> CTR010 : analisisGenerado()

CTR010 --> BND019 : mostrarReporte()

BND019 --> Presidente : reporteEjecutivo()

@enduml

8. CONSOLIDADO DE DIAGRAMAS UML

8.1 Propósito

El presente apartado consolida gráficamente los cinco Diagramas de Secuencia desarrollados en la Sección 7.

Los diagramas representan la interacción temporal entre los actores y los participantes del sistema y permiten verificar visualmente la correspondencia entre los flujos documentados y su representación UML.

Los diagramas consolidados son:

1. SEQ-USR-001 — Programación de Viaje.
2. SEQ-CON-001 — Activación de Ruta.
3. SEQ-ADM-001 — Validación y Autorización de Vehículos.
4. SEQ-TIC-001 — Validación del Pago del Pasajero.
5. SEQ-PRE-001 — Generación de Reportes Ejecutivos.

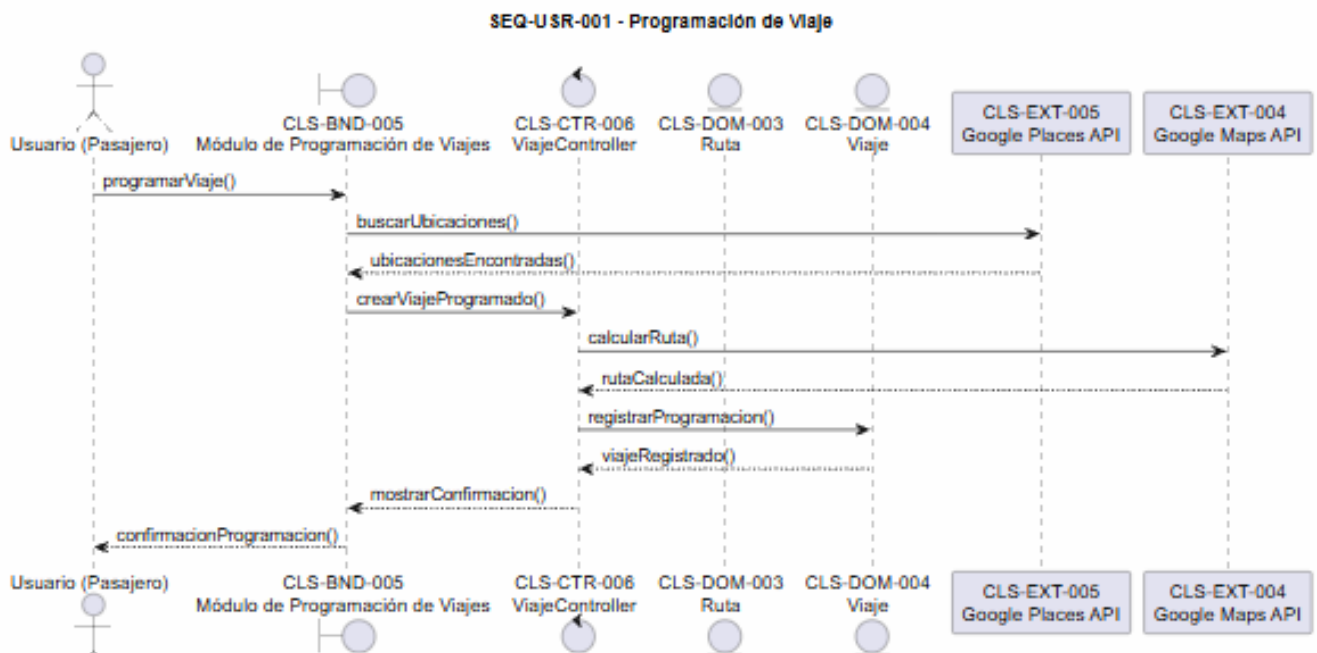
8.2 SEQ-USR-001 — Programación de Viaje

Caso de Uso: CU-009 — Programar Viaje

Flujo: FLU-009

Actor: Usuario (Pasajero)

Diagrama UML:



Descripción del diagrama:

El usuario inicia la programación del viaje. La interfaz consulta las ubicaciones disponibles, envía la información al controlador y este utiliza los servicios de geolocalización para calcular la ruta. Finalmente, el viaje programado queda registrado y se muestra la confirmación al usuario.

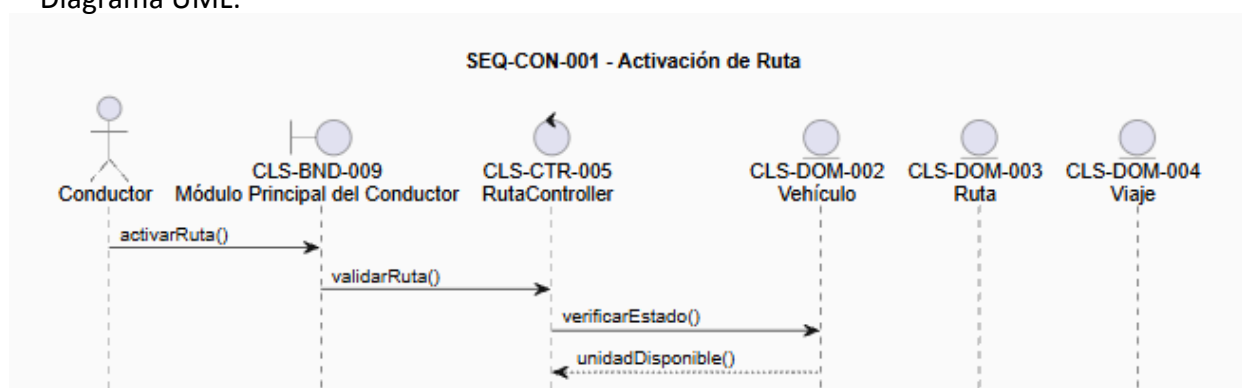
8.3 SEQ-CON-001 — Activación de Ruta

Caso de Uso: CU-013 — Activar Ruta

Flujo: FLU-013

Actor: Conductor

Diagrama UML:



Descripción del diagrama:

El conductor solicita activar una ruta. El sistema valida la unidad, obtiene la ruta asignada, registra el viaje y actualiza el estado operativo de la unidad antes de informar que la ruta ha sido activada.

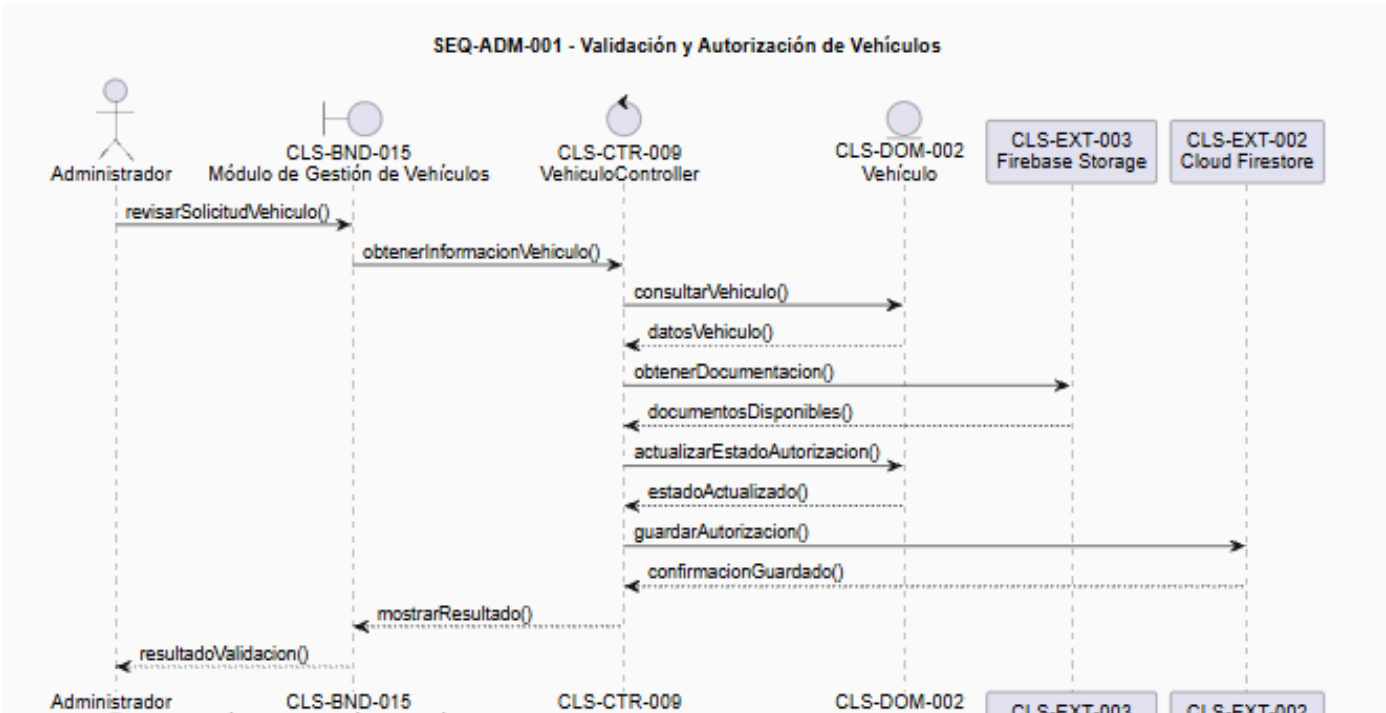
8.4 SEQ-ADM-001 — Validación y Autorización de Vehículos

Caso de Uso: CU-022 — Validar Vehículo

Flujo: FLU-022

Actor: Administrador

Diagrama UML:



Descripción del diagrama:

El administrador selecciona una unidad pendiente de validación. El sistema consulta la información y documentación del vehículo, registra la decisión administrativa y actualiza el estado correspondiente.

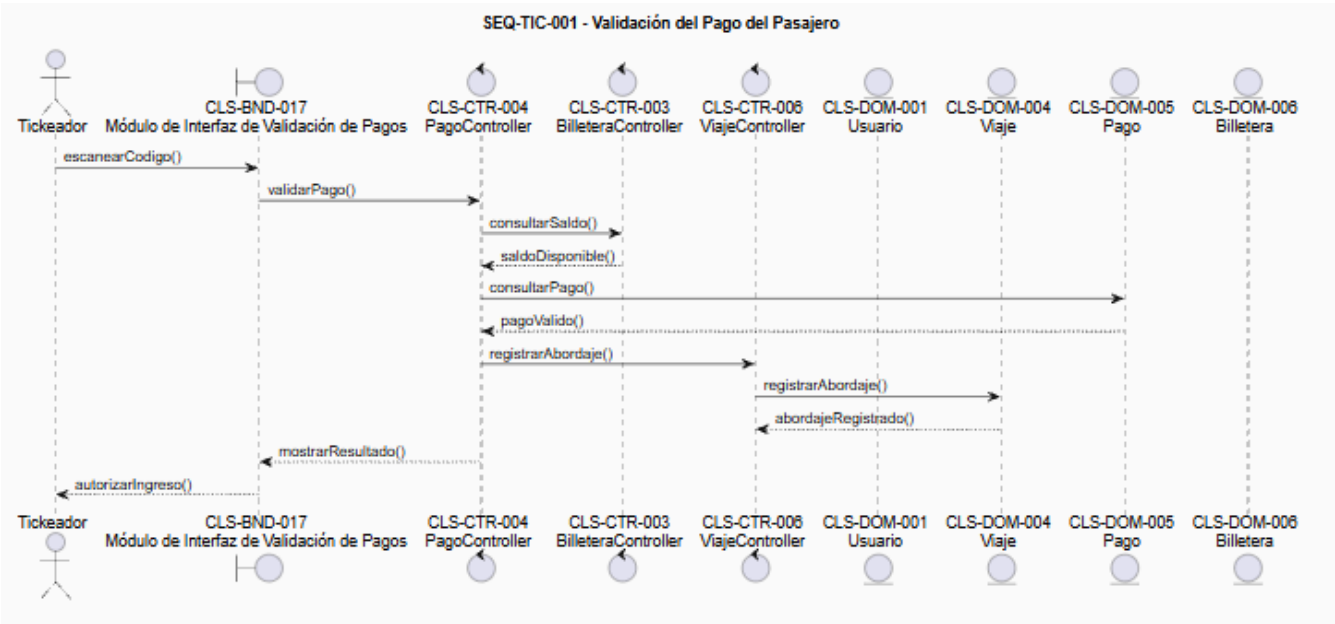
8.5 SEQ-TIC-001 — Validación del Pago del Pasajero

Caso de Uso: CU-030 — Validar Pago del Pasajero

Flujo: FLU-030

Actor: Tikeador

Diagrama UML:



Descripción del diagrama:

El Tickeador inicia la validación del pasajero mediante el identificador correspondiente. El sistema consulta el pago y el saldo disponible, verifica su validez y registra el abordaje cuando corresponde.

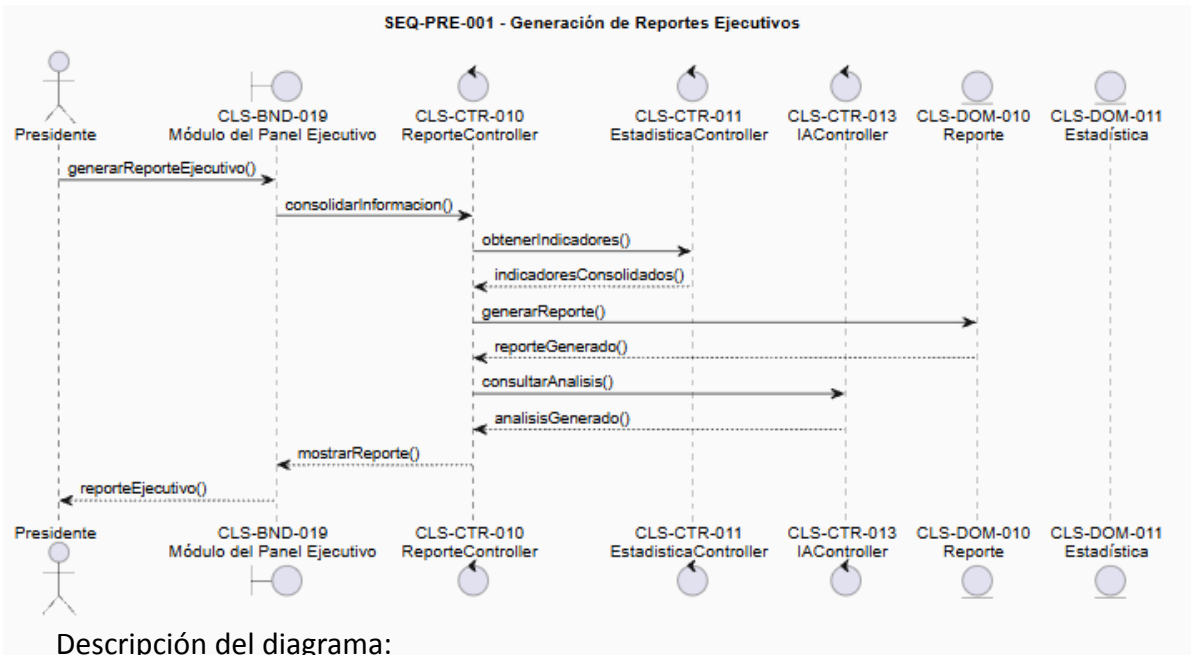
8.6 SEQ-PRE-001 — Generación de Reportes Ejecutivos

Caso de Uso: CU-042 — Generar Reportes Ejecutivos

Flujo: FLU-042

Actor: Presidente

Diagrama UML:



Descripción del diagrama:

El Presidente solicita un reporte ejecutivo. El sistema consolida los indicadores disponibles, genera el reporte y consulta información analítica complementaria cuando corresponde. Finalmente, el reporte es presentado al Presidente.

9. ÍNDICE DE DIAGRAMAS DE SECUENCIA

9.1 Propósito

El índice de Diagramas de Secuencia permite mantener la trazabilidad de los diagramas desarrollados en este documento y relacionarlos con sus respectivos Casos de Uso, módulos contractuales, conceptos del dominio, reglas de negocio y elementos de seguimiento.

9.2 Índice General

Diagrama	Caso de Uso	Módulo del Contrato	DOM	FLU	RN	QA	SPR	IMP
SEQ-USR-001	CU-009 — Programar Viaje	4.5 Programación de viajes con anticipación	DOM-005, DOM-006, DOM-007, DOM-008	FLU-009	RN-020, RN-021, RN-022	Pendiente	Pendiente	Pendiente
SEQ-CON-001	CU-013 — Activar Ruta	3.3 Activación de ruta cuando la unidad esté en servicio	DOM-005, DOM-006, DOM-007	FLU-013	RN-039, RN-040, RN-041	Pendiente	Pendiente	Pendiente
SEQ-ADM-001	CU-022 — Validar Vehículo	3.2 Validación de documentos del vehículo / 7.3 Validación y autorización de vehículos	DOM-006	FLU-022	RN-068, RN-069, RN-070, RN-071	Pendiente	Pendiente	Pendiente
SEQ-TIC-001	CU-030 — Validar Pago del Pasajero	2.4 Pago automático / 2.5 Confirmación digital del pago	DOM-003, DOM-004, DOM-007	FLU-030	RN-096, RN-097, RN-098, RN-099	Pendiente	Pendiente	Pendiente
SEQ-PRE-001	CU-042 — Generar Reportes Ejecutivos	7.5 Generación de reportes generales	DOM-011, DOM-014	FLU-042	RN-135, RN-136, RN-137, RN-138	Pendiente	Pendiente	Pendiente

9.3 Organización por Actor

9.3.1 Usuario (Pasajero)

Diagrama	CU	Módulo	DOM	FLU	RN
SEQ-USR-001	CU-009	4.5 Programación de viajes con anticipación	DOM-005, DOM-006, DOM-007, DOM-008	FLU-009	RN-020, RN-021, RN-022

9.3.2 Conductor

Diagrama	CU	Módulo	DOM	FLU	RN
SEQ-CON-001	CU-013	3.3 Activación de ruta cuando la unidad esté en servicio	DOM-005, DOM-006, DOM-007	FLU-013	RN-039, RN-040, RN-041

9.3.3 Administrador

Diagrama	CU	Módulo	DOM	FLU	RN
SEQ-ADM-001	CU-022	3.2 / 7.3 Validación y autorización de vehículos	DOM-006	FLU-022	RN-068, RN-069, RN-070, RN-071

9.3.4 Tikeador

Diagrama	CU	Módulo	DOM	FLU	RN
SEQ-TIC-001	CU-030	2.4 / 2.5 Pago y confirmación digital	DOM-003, DOM-004, DOM-007	FLU-030	RN-096, RN-097, RN-098, RN-099

9.3.5 Presidente

Diagrama	CU	Módulo	DOM	FLU	RN
----------	----	--------	-----	-----	----

SEQ-PRE-0 01	CU-0 42	7.5 Generación de reportes generales	DOM-011, DOM-014	FLU-0 42	RN-135, RN-136, RN-137, RN-138
-----------------	------------	---	---------------------	-------------	-----------------------------------

10. CONTROL DE TRAZABILIDAD Y OBSERVACIONES

Para mantener la consistencia documental del proyecto, los identificadores utilizados en este documento deberán permanecer sincronizados con los documentos de origen.

Los elementos QA, SPR e IMP se encuentran pendientes hasta que los documentos correspondientes sean elaborados y aprobados.

Asimismo, cualquier modificación en los Casos de Uso, Reglas de Negocio, Modelo del Dominio o Diagramas de Clases deberá reflejarse en los Diagramas de Secuencia relacionados.

Los cinco diagramas desarrollados en este documento deberán mantener correspondencia entre:

Caso de Uso → Flujo Funcional → Reglas de Negocio → Dominio → Clases → Secuencia → Pruebas → Implementación.

La versión final del documento deberá incorporar las imágenes renderizadas de los cinco Diagramas de Secuencia en el punto 8.